Fysik på universitetsniveau – min B.Sc. fra Sussex 1978, genbesøgt og ajourført

I 1978 afsluttede jeg en B.Sc. (Hons) i fysik ved University of Sussex i Brighton. Næsten et halvt århundrede senere har jeg forsøgt at genskabe fagene – ikke som eksamensnoter, men som de ville se ud i dag: med historien bag, de centrale ligninger, interaktive figurer, man selv kan eksperimentere med, og det, der er sket i faget siden 1978. Hver side kan også hentes som PDF.

Sussex i 1970'erne

University of Sussex blev grundlagt i 1961 som et af Storbritanniens nye „plate glass"-universiteter, med bygninger af Basil Spence i parken ved Falmer uden for Brighton. Fysikken var organiseret i *School of Mathematical and Physical Sciences*, og undervisningen byggede på det britiske tutorsystem: forelæsninger suppleret med ugentlige tutorials i små grupper, hvor man skulle aflevere opgaver og forsvare sine løsninger over for en forsker.

> Det var Anthony (Tony) Leggett, der interviewede mig og tilbød mig pladsen på Sussex, og han var min tutor i elementær partikelfysik. Han fik Nobelprisen i 2003 for sin teori om superfluid helium-3 – arbejde, han netop lavede på Sussex i de år – og døde den 8. marts 2026. Blandt mine øvrige lærere var Colin Finn. Siderne nedenfor er på en måde en hilsen til dem.

Fagene er her ordnet efter emne snarere end efter studieår. De tolv første sider er skrevet til denne samling; de øvrige er sitets tidligere sider, der dækker resten af et fysikstudium.

Klassisk fysik

Analytisk mekanik

Lagrange, Hamilton og princippet om mindste virkning – mekanikken omskrevet, så den peger frem mod kvantemekanikken.

Lagrange · Hamilton · Mindste virkning · Newtons Principia

Fluidmekanik

Bernoulli, Euler og Navier–Stokes, Reynolds-tallet, Prandtls grænselag, opdrift og cirkulation, vandbølger og turbulens.

PDF · Vindtunnel · Slæbetank

Siden 1978: computersimulation (CFD) har overtaget meget af vindtunnelens arbejde; om Navier–Stokes altid har glatte løsninger, blev i 2000 et af Clay-instituttets millionprisproblemer.

Kontinuumsmekanik

Spændingstensoren, Mohrs cirkel, elasticitetsmoduler, P- og S-bølger, Eulers knæklast, brud og viskoelasticitet.

PDF · Jordskælv

Siden 1978: finite element-beregninger på pc er blevet ingeniørens standardværktøj; auxetiske materialer med negativt Poisson-forhold (1987) og 3D-printede metamaterialer.

Elektromagnetisme

Fra Coulomb og Ørsted til Faraday og Maxwells ligninger: feltlinjer, elektromagnetiske bølger, Poyntings vektor, resonanskredse og felter i stof.

PDF · Spektret

Siden 1978: metamaterialer med negativt brydningsindeks (2000); ved SI-reformen i 2019 blev elementarladningen eksakt – og μ_0 en målt størrelse.

Varme og stof

Termodynamik

Hovedsætningerne, kredsprocesser og Carnot, entropi, frie energier og Maxwell-relationerne, faseovergange.

PDF

Siden 1978: fluktuationssætningerne (Jarzynski 1997, Crooks 1999) for små systemer; Landauers princip om informationens varmepris er målt eksperimentelt (2012).

Statistisk mekanik

Boltzmann og Gibbs, tilstandssummen, Maxwell–Boltzmann, Bose–Einstein og Fermi–Dirac, Isingmodellen og kritiske fænomener.

PDF

Siden 1978: Wilsons renormaliseringsgruppe (Nobel 1982); Bose–Einstein-kondensat i atomgasser (1995); Parisis spinglasteori (Nobel 2021).

Stoffers egenskaber

Properties of matter: kræfter mellem molekyler, van der Waals og kritiske punkter, overfladespænding, viskositet, elasticitet og transport.

PDF · Kartoffelmel og vand

Siden 1978: „blødt stof" blev et felt (de Gennes, Nobel 1991); kvasikrystaller (Shechtman 1982, Nobel 2011).

Faststoffysik

Krystalgitre og røntgendiffraktion, fononer, frie elektroner, båndteori, halvledere og magnetisme.

PDF

Siden 1978: kvante-Hall-effekten (1980), højtemperatur-superledere (1986), grafen (2004), topologiske isolatorer – og den blå lysdiode (Nobel 2014).

Plasmafysik

Debye-længde og plasmafrekvens, partikelbaner og drift, magnetohydrodynamik, bølger og fusion.

PDF · Nordlys

Siden 1978: JET kørte fra 1983 til 2023 og satte rekorden på 69 MJ fusionsenergi; NIF opnåede antændelse i 2022; ITER er under opførelse.

Superledning og superfluiditet

Kamerlingh Onnes, Meissner, London, BCS-teorien, Josephson-effekten, helium-4 og helium-3.

Siden 1978: Leggetts Nobelpris (2003) for superfluid helium-3; kobberoxider (1986), jernbaserede superledere (2008) og hydrider under ekstremt tryk.

Kvantefysik og lys

Kvantemekanik

Fra Planck og Bohr til Schrödinger og Heisenberg: bølgefunktioner, potentialbrønde, tunnelering, spin, brintatomet, sammenfiltring og Bells ulighed.

PDF

Siden 1978: Aspects Bell-forsøg (1982), smuthulsfri Bell-test (2015) og Nobelprisen 2022; kvantecomputere og kvantekryptografi er blevet ingeniørkunst.

Atomfysik

Spektrallinjer og Bohrs model, brintatomets orbitaler, finstruktur og spin, Zeeman-effekten, det periodiske system, Moseley og atomure.

PDF · Spektre

Siden 1978: laserkøling og Bose–Einstein-kondensater (1995), optiske atomure med 18 cifres præcision, fangede ioner og Rydberg-atomer som kvantecomputere.

Optik

Fermats princip, brydning og regnbuen, matrixoptik, interferens, N-spalte-diffraktion, Fresnels ligninger og opløsningsevne.

PDF · Linser · Fourier-optik

Siden 1978: adaptiv optik, Hubble (1990), superopløsningsmikroskopi (Nobel 2014) og Event Horizon Telescopes billede af et sort hul (2019).

Laserfysik

Stimuleret emission, populationsinversion, rateligninger, resonatorer og modes, Gauss-stråler og pulser.

PDF · Laseren

Siden 1978: laserkøling (Nobel 1997), frekvenskamme (2005), optisk pincet og forstærkede ultrakorte pulser (2018), attosekundpulser (2023).

Kerne, partikler og relativitet

Kernefysik

Kernens opbygning, bindingsenergi og dråbemodellen, skalmodellen, radioaktivitet, fission og fusion.

PDF

Siden 1978: det periodiske system er fuldt til grundstof 118; neutronstjernekollisionen i 2017 viste, hvor guldet dannes.

Partikelfysik og gruppeteori

Symmetrier og grupper, SU(2) og SU(3), kvarkmodellen, standardmodellen og Higgs-mekanismen.

PDF · Strengteori

Siden 1978: W- og Z-bosonerne (1983), top-kvarken (1995), neutrinoers masse (1998) og Higgs-bosonen (2012).

Relativitetsteori

Den specielle og den generelle relativitetsteori: Lorentz-transformationen, rumtid, ækvivalensprincippet, krumning og sorte huller.

PDF

Siden 1978: GPS korrigerer dagligt for relativistiske effekter; universets accelererende udvidelse (1998), tyngdebølger (2015) og billedet af et sort hul (2019).

Hvad er sket siden 1978?

Da jeg tog min eksamen, var standardmodellen netop ved at blive accepteret, charm-kvarken var fire år gammel, og bottom-kvarken var opdaget året før. Lommeregnere var nye, og „computer" betød et rum med hulkort. Det mest slående, når man genlæser fagene, er ikke, at grundlaget er ændret – Maxwell, Boltzmann og Schrödinger står, som de stod – men hvor meget af det, der dengang var tankeeksperimenter, i dag er laboratoriearbejde: enkelte atomer fanget med lys, sammenfiltrede fotoner over hundreder af kilometer, tyngdebølger fra kolliderende sorte huller. Samtidig er nogle af de store spørgsmål de samme: turbulens, kvantemekanikkens fortolkning, forholdet mellem kvanteteori og tyngdekraft, og hvad mørkt stof og mørk energi er.

Ingen af siderne erstatter en lærebog; hver side slutter med forslag til videre læsning. De er tænkt som et overblik for gymnasieelever, der overvejer at læse fysik, for studerende, der vil se

sammenhængen, og for gamle fysikere, der – ligesom jeg – vil se, hvor faget er kommet hen.

---

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Online: mhgfysik.dk/fysikstudiet.html